

# Relatório de Implementação | Proposta D

## Modulação ASK/OOK Multiplexada na Frequência

Autores: Paulo Sousa | Pedro Ferreira

Unidade Curricular: Eletrónica Configurável

Mestrado em Engenharia Eletrotécnica 2025/2026

# 1. Introdução e Objetivos Globais

O presente relatório detalha o percurso de desenvolvimento da Proposta D focada na Modulação ASK/OOK Multiplexada na Frequência. O projeto foi segmentado em duas fases distintas. O Projeto 1 compreende a implementação estática do sistema em hardware recorrendo a Programmable Logic. O Projeto 2 prevê a integração com o Processing System para conferir controlo e configuração dinâmica ao desenho.

Os objetivos globais definidos para o sistema base englobam a implementação dos moduladores ASK e OOK no tecido lógico da FPGA e a realização técnica da Multiplexagem por Divisão na Frequência FDM. É exigido garantir o controlo independente dos ganhos associados aos diferentes canais e implementar uma secção responsável pela emulação do meio físico de transmissão. Por fim, delineou-se o requisito de conceber um mecanismo de seleção dinâmica para os sinais intermédios de modo a simplificar o processo de validação, efetuando o encaminhamento dos mesmos para a saída física DAC e para inspeção por Integrated Logic Analyzer